Apache Flink Demo Report

Demo này minh họa một pipeline **real-time transaction analytics**:

```
Transaction Producer
  -> Kafka topic: transactions
  -> Apache Flink Job
  -> Parse / Filter
  -> keyBy(account_id)
  -> 10-second Tumbling Window
  -> count + total + average
  -> Console Output / Alert
```

Mục tiêu khi quay demo là cho người xem thấy:

- Flink đọc stream liên tục từ Kafka.
- Flink biến job thành dataflow graph trên Web UI.
- Job chạy song song với parallelism/subtasks.
- Output cập nhật theo window.
- Checkpoint hoàn tất để minh họa fault tolerance.

> Lưu ý: phần cài đặt/chạy lệnh trong file này dùng để chuẩn bị và quay video. Khi thuyết trình, không trình bày chi tiết các bước cài đặt.

1. Kiểm Tra Môi Trường

Mở PowerShell và kiểm tra:

```
java -version
docker --version
docker compose version
mvn -v
```

Kỳ vọng:

- Java/JDK đã có.
- Docker Desktop chạy được.
- Docker Compose hoạt động.
- Maven hoạt động.

```
PS C:\Users\dnthi> java -version
java version "21.0.8" 2025-07-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.8+12-LTS-250)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.8+12-LTS-250, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\dnthi> docker --version
Docker version 29.5.2, build 79eb04c
PS C:\Users\dnthi> docker compose version
Docker Compose version v5.1.4
PS C:\Users\dnthi> mvn -v
Apache Maven 3.9.10 (5f519b97e944483d878815739f519b2eade0a91d)
Maven home: C:\Users\dnthi\tools\apache-maven-3.9.10
Java version: 21.0.8, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-21
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
PS C:\Users\dnthi> |
```

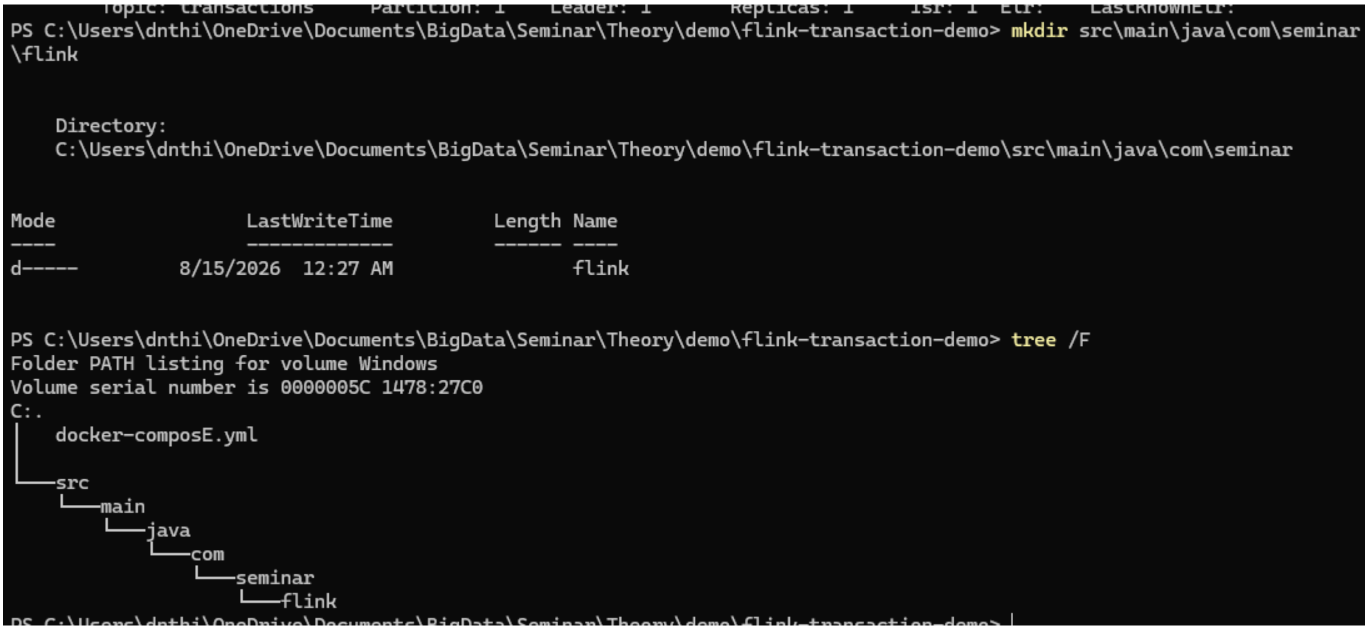
2. Cấu Trúc Project

Thư mục demo hiện tại:

```
flink-transaction-demo
|
|-- docker-compose.yml
|-- pom.xml
|-- src
|    `-- main
|        `-- java
|            `-- com
|                `-- seminar
|                    `-- flink
|                        |-- Transaction.java
|                        |-- TransactionProducer.java
|                        `-- TransactionAnalyticsJob.java
`-- target
```

Vai trò các file chính:

File	Vai trò
`docker-compose.yml`	Dựng Kafka, Flink JobManager và Flink TaskManager.
`pom.xml`	Khai báo dependency Flink, Kafka connector, Jackson và build fat JAR.
`Transaction.java`	Model dữ liệu giao dịch để parse JSON.
`TransactionProducer.java`	Sinh transaction liên tục và gửi vào Kafka topic `transactions`.
`TransactionAnalyticsJob.java`	Flink job chính: Kafka source -> parse/filter -> keyBy -> window -> aggregate -> output.



3. Docker Compose: Kafka + Flink

File docker-compose.yml dựng 3 service:

- `kafka`: Kafka broker.
- `jobmanager`: Flink JobManager, mở Web UI ở `http://localhost:8081`.
- `taskmanager`: Flink TaskManager, cấu hình `taskmanager.numberOfTaskSlots: 2`.

Kafka dùng 2 listener:

- `localhost:9092`: cho producer chạy từ máy host.
- `kafka:29092`: cho Flink job chạy trong container kết nối tới Kafka.

Chạy cluster:

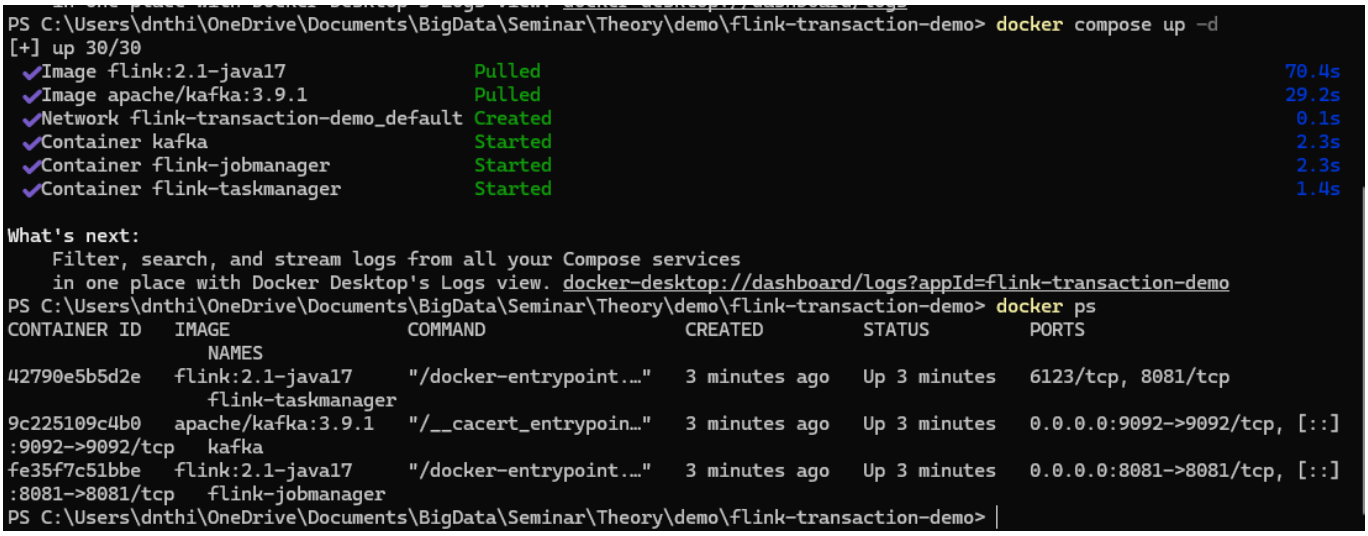
```
cd "C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-transaction-demo"
docker compose up -d
```

Kiểm tra container:

```
docker ps
```

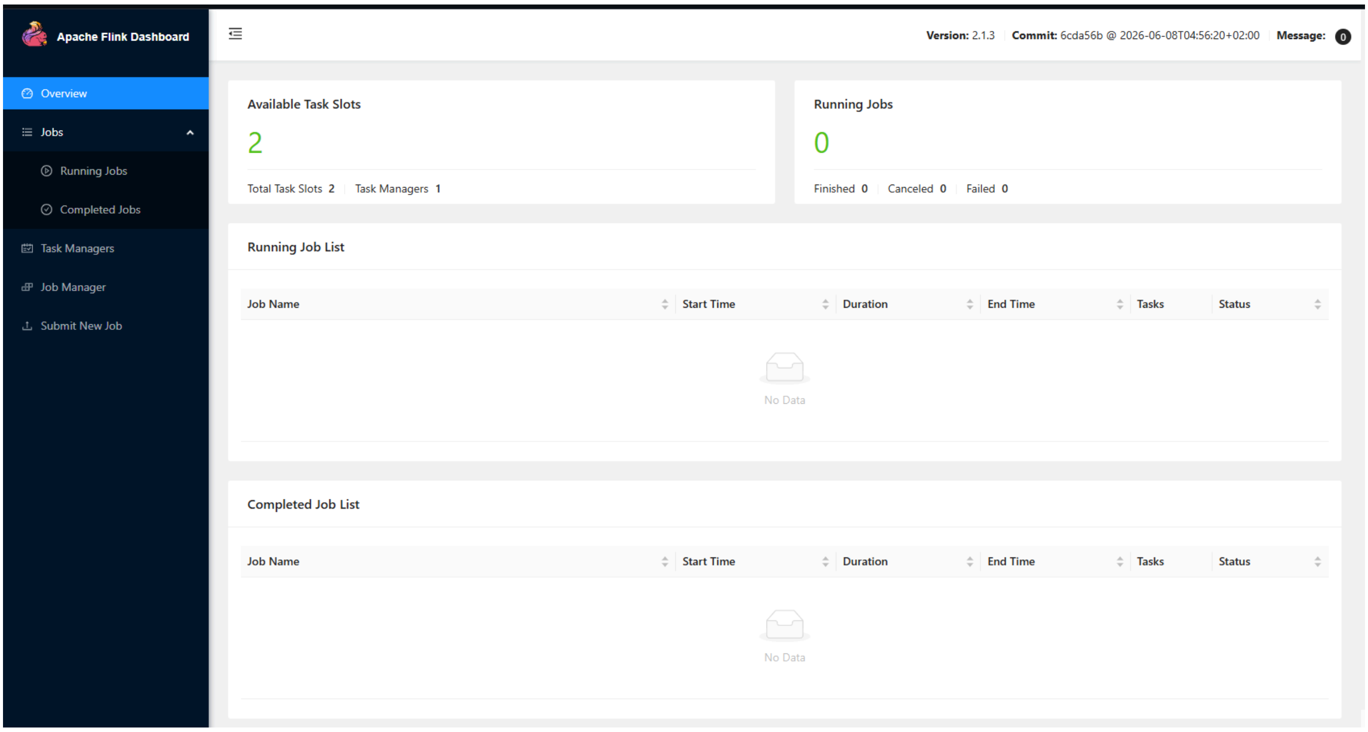
Cần thấy:

```
kafka
flink-jobmanager
flink-taskmanager
```



Mở Flink Web UI:

```
http://localhost:8081
```



4. Tạo Kafka Topic

Tạo topic `transactions` với 2 partitions:

```
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --topic transactions --bootstrap-server localhost:9092 --partitions 2 --replication-factor 1
```

Nếu thành công:

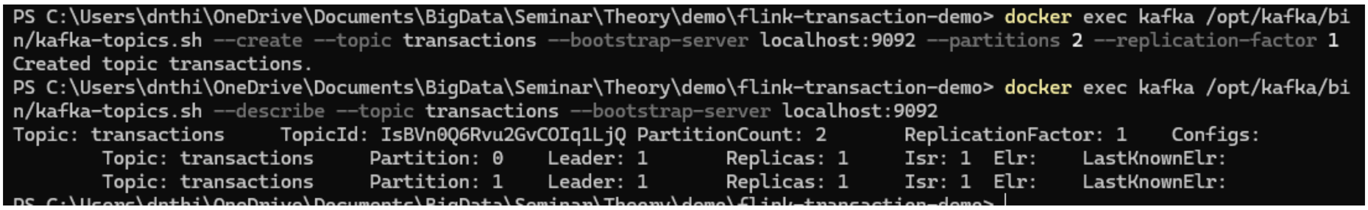
```
Created topic transactions.
```

Kiểm tra topic:

```
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --describe --topic transactions --bootstrap-server localhost:9092
```

Kỳ vọng:

```
Topic: transactions
PartitionCount: 2
ReplicationFactor: 1
```



```
PS C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-transaction-demo> docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --topic transactions --bootstrap-server localhost:9092 --partitions 2 --replication-factor 1
Created topic transactions.
PS C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-transaction-demo> docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --describe --topic transactions --bootstrap-server localhost:9092
Topic: transactions     TopicId: IsBVn0Q6Rvu2GvCOIq1LjQ PartitionCount: 2       ReplicationFactor: 1    Configs:
        Topic: transactions     Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1  Elr:    LastKnownElr:
        Topic: transactions     Partition: 1    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1  Elr:    LastKnownElr:
PS C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-transaction-demo>
```

Vì topic có 2 partitions, demo sẽ dễ nối với phần **parallelism/subtasks** hơn.

```
transactions
  |-- Partition 0
  `-- Partition 1
        |
        v
    Flink Source
        |
        v
  parallel subtasks
```

5. Test Kafka Trước Khi Chạy Flink

Mục tiêu: xác nhận producer gửi được message, Kafka nhận được, consumer đọc được.

Mở 2 cửa sổ PowerShell.

Terminal 1: chạy consumer:

```
docker exec -it kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --topic transactions --bootstrap-server localhost:9092
```

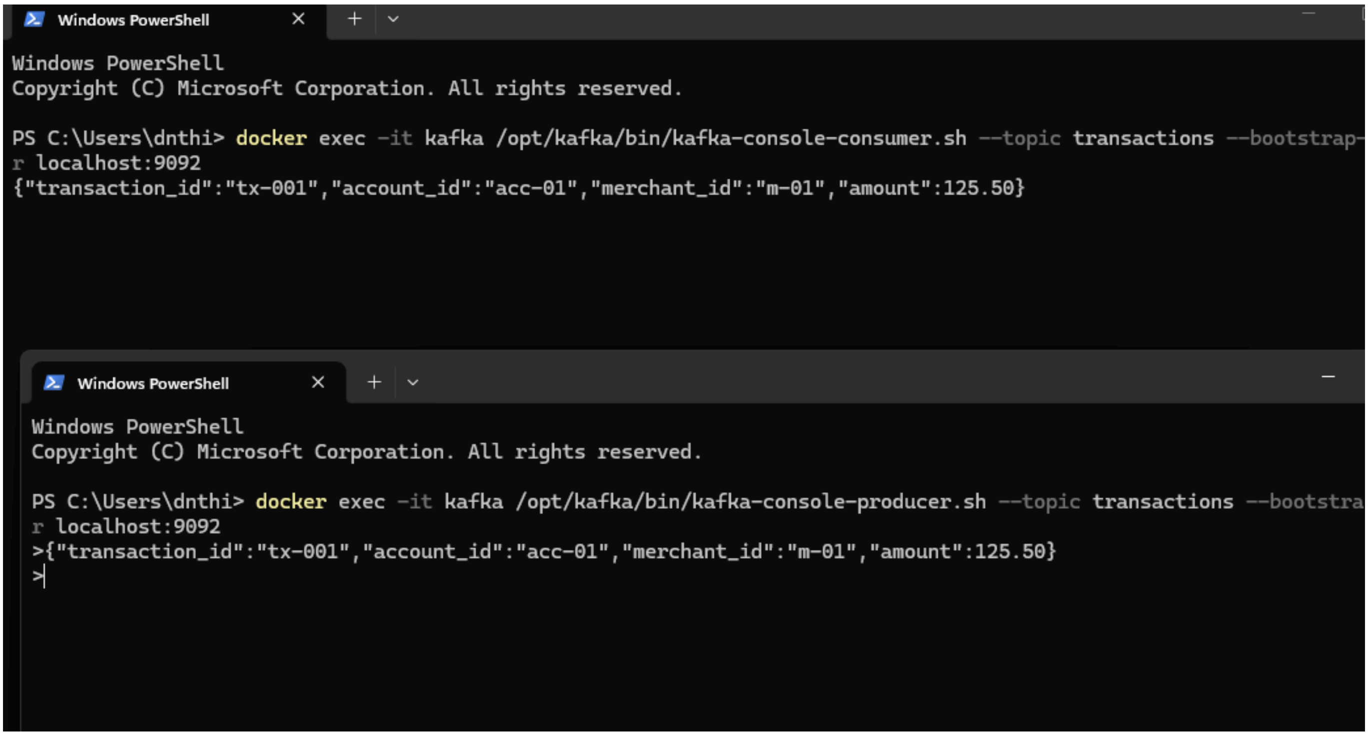
Terminal 2: chạy producer:

```
docker exec -it kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-producer.sh --topic
transactions --bootstrap-server localhost:9092
```

Nhập thử một event:

```
{"transaction_id":"tx-001","account_id":"acc-01","merchant_id":"m-
01","amount":125.50,"event_time":"2026-08-14T10:00:01Z"}
```

Nếu terminal consumer hiện đúng JSON thì Kafka hoạt động ổn.



6. Build Flink Job

Project dùng Maven. File pom.xml có các dependency chính:

Dependency	Mục đích
`flink-streaming-java`	DataStream API, `keyBy`, window, process.
`flink-connector-kafka`	Kafka source cho Flink.
`jackson-databind`	Parse JSON thành `Transaction`.
`maven-shade-plugin`	Đóng gói JAR để submit lên Flink.

Build:

```
mvn clean package
```

Kỳ vọng:

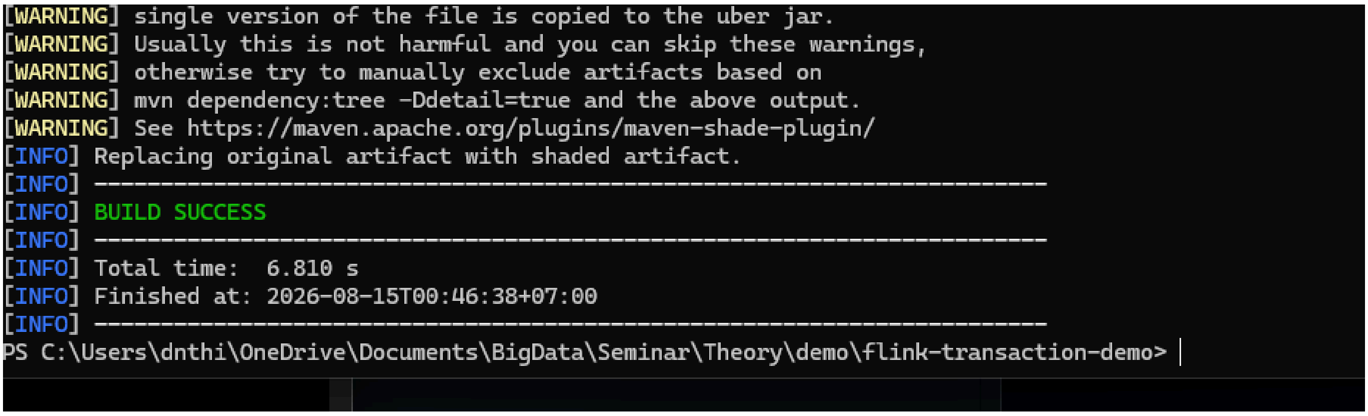
```
BUILD SUCCESS
```

JAR sau khi build:

```
dir target\*.jar
```

Ví dụ:

```
flink-transaction-demo-1.0-SNAPSHOT.jar
```



7. Submit Flink Job

Copy JAR vào JobManager container:

```
docker exec flink-jobmanager mkdir -p /opt/flink/usrlib
docker cp target\flink-transaction-demo-1.0-SNAPSHOT.jar flink-
jobmanager:/opt/flink/usrlib/demo.jar
```

Kiểm tra:

```
docker exec flink-jobmanager ls -lh /opt/flink/usrlib/
```

Submit job:

```
docker exec flink-jobmanager flink run -d /opt/flink/usrlib/demo.jar
```

Nếu thành công:

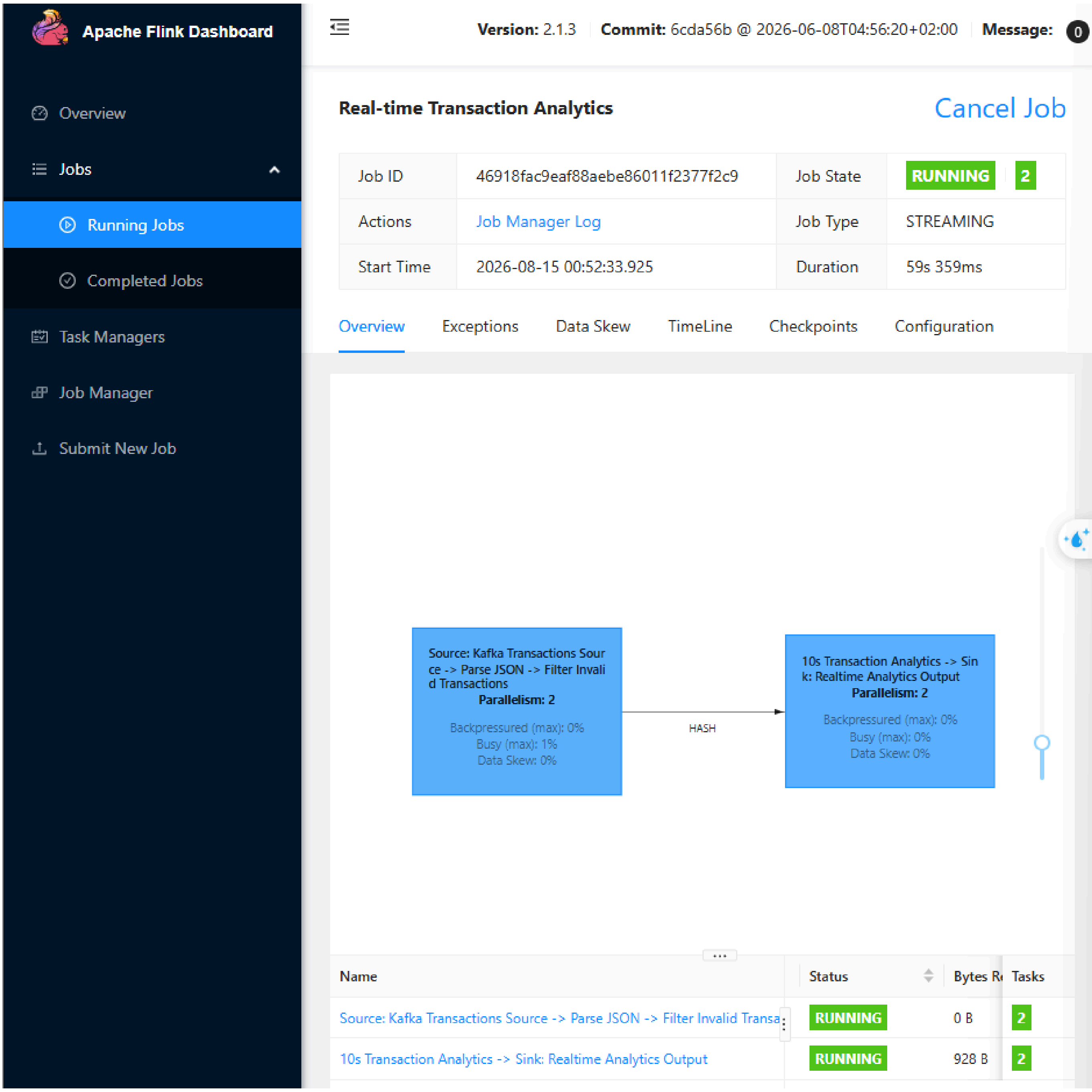
```
Job has been submitted with JobID xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Quay lại Flink Web UI:

```
http://localhost:8081
```

Kỳ vọng:

```
Running Jobs: 1
Real-time Transaction Analytics
Status: RUNNING
```



Trên Web UI cần quay được:

- Job name: `Real-time Transaction Analytics`.
- Job type: `STREAMING`.
- Parallelism: `2`.
- Job graph: Kafka Source -> Parse/Filter -> HASH -> Analytics -> Sink.
- Tab Checkpoints.

Lưu ý: Flink có thể **operator chaining**, nên Web UI có thể gộp nhiều operator thành vertex lớn. Đây là hành vi bình thường, không phải mất operator.

8. Chạy Transaction Producer

Mở PowerShell mới tại project:

```
cd "C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-transaction-demo"
```

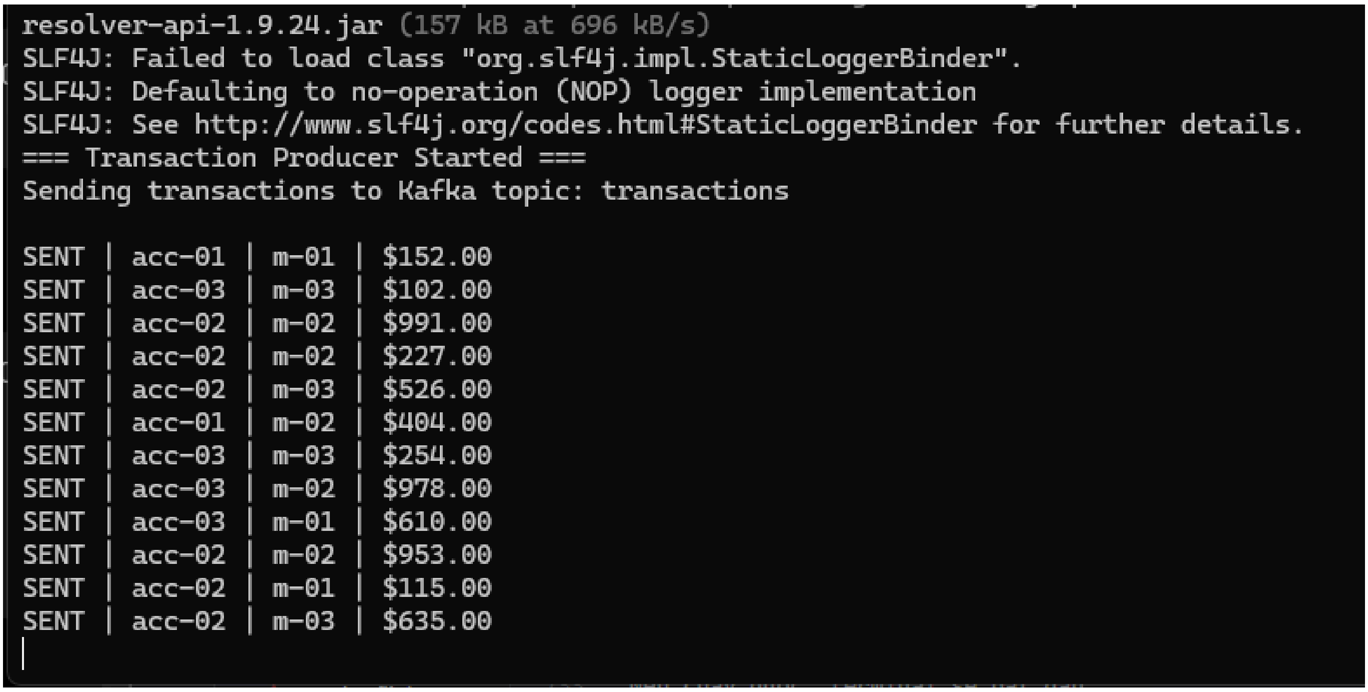
Chạy producer:

```
mvn exec:java "-Dexec.mainClass=com.seminar.flink.TransactionProducer"
```

Kỳ vọng terminal hiển thị liên tục:

```
=== Transaction Producer Started ===
Sending transactions to Kafka topic: transactions

SENT | acc-01 | m-02 | $325.00
SENT | acc-03 | m-01 | $782.00
SENT | acc-01 | m-03 | $149.00
...
```



9. Xem Output Của Flink

Producer cứ để chạy. Mở PowerShell khác:

```
docker logs flink-taskmanager --tail 50
```

Muốn xem realtime:

```
docker logs -f flink-taskmanager
```

Kỳ vọng output dạng:

```
WINDOW | acc-01 | count=3 | total=$1556.00 | avg=$518.67
WINDOW | acc-02 | count=4 | total=$2301.00 | avg=$575.25 | ALERT: HIGH TRANSACTION VOLUME
WINDOW | acc-03 | count=3 | total=$966.00 | avg=$322.00
```

Ý nghĩa:

- `count`: số giao dịch trong window.
- `total`: tổng tiền trong window.
- `avg`: giá trị trung bình.
- `ALERT`: xuất hiện khi tổng tiền vượt ngưỡng.

```
PS C:\Users\dnthi> docker logs flink-taskmanager --tail 50
Caused by: org.apache.kafka.common.errors.CoordinatorNotAvailableException: The coordinator is not available.
2> WINDOW | acc-02 | count=2 | total=$1154.00 | avg=$577.00
1> WINDOW | acc-03 | count=3 | total=$862.00 | avg=$287.33
2> WINDOW | acc-01 | count=5 | total=$3186.00 | avg=$637.20 | ALERT: HIGH TRANSACTION VOLUME
2026-08-14 18:07:34,233 INFO  org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerCoordinator [] - [Consumer client
ink-transaction-analytics-1, groupId=flink-transaction-analytics] Discovered group coordinator kafka:29092 (id: 214
46 rack: null)
1> WINDOW | acc-03 | count=1 | total=$729.00 | avg=$729.00
2> WINDOW | acc-01 | count=5 | total=$3231.00 | avg=$646.20 | ALERT: HIGH TRANSACTION VOLUME
2> WINDOW | acc-02 | count=4 | total=$1785.00 | avg=$446.25
1> WINDOW | acc-03 | count=4 | total=$3255.00 | avg=$813.75 | ALERT: HIGH TRANSACTION VOLUME
2> WINDOW | acc-02 | count=3 | total=$1360.00 | avg=$453.33
2> WINDOW | acc-01 | count=3 | total=$892.00 | avg=$297.33
2> WINDOW | acc-02 | count=2 | total=$621.00 | avg=$310.50
1> WINDOW | acc-03 | count=6 | total=$2321.00 | avg=$386.83 | ALERT: HIGH TRANSACTION VOLUME
2> WINDOW | acc-01 | count=2 | total=$911.00 | avg=$455.50
2> WINDOW | acc-02 | count=3 | total=$1275.00 | avg=$425.00
```

10. Kiểm Tra Checkpoints

Trong Flink Web UI:

```
Job -> Checkpoints
```

Vì job có:

```
env.enableCheckpointing(10_000);
```

nên sau một lúc cần thấy checkpoint trạng thái `COMPLETED`.

Đây là phần cần show trong video để chứng minh Flink có cơ chế fault tolerance.

11. Thứ Tự Quay Video Demo

Nên quay theo thứ tự này để video gọn trong 4-5 phút:

1. Mở slide demo overview, nói workflow Kafka -> Flink -> realtime output.
2. Mở Flink Web UI, chỉ job đang `RUNNING`.
3. Chỉ Job Graph và giải thích ngắn: Source -> operators -> Sink.
4. Chỉ parallelism/subtasks nếu màn hình dễ nhìn.
5. Chạy hoặc show terminal `TransactionProducer`.
6. Show output trong `docker logs -f flink-taskmanager`.
7. Mở tab Checkpoints, chỉ checkpoint `COMPLETED`.
8. Chốt: demo đã thể hiện stream processing, dataflow, parallel execution, state/window và checkpoint.

12. Checklist Trước Khi Quay

- [ ] Docker Desktop đang chạy.
- [ ] `docker compose up -d` đã chạy thành công.
- [ ] Kafka topic `transactions` đã được tạo.
- [ ] `mvn clean package` thành công.
- [ ] Flink job submit thành công và đang `RUNNING`.
- [ ] Producer sinh transaction liên tục.
- [ ] Output window aggregate hoặc alert xuất hiện.
- [ ] Checkpoint có trạng thái `COMPLETED`.
- [ ] Terminal font đủ lớn, khoảng 16-20px.
- [ ] Browser zoom 110-125% nếu chữ nhỏ.
- [ ] Tắt thông báo hệ thống trước khi quay.

13. Cách Chạy Lại Vào Ngày Quay

Mai mở máy thì chạy theo thứ tự này.

13.1 Mở Docker Desktop

Mở Docker Desktop và đợi Docker Engine chạy ổn.

13.2 Mở PowerShell tại project

```
cd "C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-transaction-demo"
```

13.3 Khởi động Kafka + Flink

```
docker compose up -d
```

Kiểm tra container:

```
docker ps
```

Phải có:

```
kafka
flink-jobmanager
flink-taskmanager
```

13.4 Kiểm tra Kafka topic

```
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server
localhost:9092
```

Nếu thấy:

```
transactions
```

thì OK.

Nếu không thấy thì tạo lại:

```
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --topic transactions --
bootstrap-server localhost:9092 --partitions 2 --replication-factor 1
```

13.5 Submit Flink job lại

Vì `docker compose stop` hoặc restart thường giữ container, `demo.jar` có thể vẫn còn. Kiểm tra:

```
docker exec flink-jobmanager ls -lh /opt/flink/usrlib/demo.jar
```

Nếu có JAR thì submit job:

```
docker exec flink-jobmanager flink run -d /opt/flink/usrlib/demo.jar
```

Nếu mất JAR thì copy lại rồi submit:

```
docker exec flink-jobmanager mkdir -p /opt/flink/usrlib
docker cp target\flink-transaction-demo-1.0-SNAPSHOT.jar flink-
jobmanager:/opt/flink/usrlib/demo.jar
docker exec flink-jobmanager flink run -d /opt/flink/usrlib/demo.jar
```

13.6 Chạy producer ở PowerShell khác

Mở PowerShell mới:

```
cd "C:\Users\dnthi\OneDrive\Documents\BigData\Seminar\Theory\demo\flink-
transaction-demo"
mvn exec:java "-Dexec.mainClass=com.seminar.flink.TransactionProducer"
```

Sau đó mở Flink UI:

```
http://localhost:8081
```

Kỳ vọng luồng chạy lại:

```
Producer
   |
   v
Kafka
   |
   v
Flink RUNNING
   |
   v
Window / Alert
```

Kiểm tra output:

```
docker logs flink-taskmanager --tail 30
```

Hoặc xem realtime:

```
docker logs -f flink-taskmanager
```

14. Troubleshooting Nhanh

Không vào được Flink Web UI

Kiểm tra container:

```
docker ps
docker logs flink-jobmanager --tail 100
```

Kafka topic đã tồn tại

Nếu tạo topic báo topic đã tồn tại thì bỏ qua và kiểm tra bằng:

```
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --describe --topic transactions --bootstrap-server localhost:9092
```

Flink job không đọc được Kafka

Kiểm tra trong code Flink job:

```
.setBootstrapServers("kafka:29092")
```

Producer chạy từ máy host thì dùng:

```
bootstrap.servers = localhost:9092
```

Không thấy output ngay

Đợi ít nhất 10 giây vì job dùng tumbling window 10 giây.

Không thấy checkpoint completed

Đợi thêm 20-30 giây, sau đó mở tab Checkpoints trong Web UI. Nếu vẫn không có, kiểm tra job có đang `RUNNING` không.

15. Dọn Môi Trường Sau Demo

Dừng container:

```
docker compose down
```

Nếu muốn xóa cả dữ liệu container/network cũ:

```
docker compose down -v
```